

ตารางผลการทดลอง

#	Workload / Policy	Workers	Printer	DB	avg WT	avg TAT	Through put	avg RW
1	standard / FCFS	3	1	2	2,959 ms	5,456 ms	1.15 jobs/s	79 ms
2	standard / Priority	3	1	2	2,320 ms	4,939 ms	1.09 jobs/s	253 ms
3	standard / Priority	1	1	2	8,504 ms	10,946 ms	0.41 jobs/s	1 ms
4	standard / Priority	5	1	2	1,127 ms	4,066 ms	1.3 jobs/s	711 ms
5	printer / Priority	3	1	2	1,155 ms	4,253 ms	0.8 jobs/s	1620 ms
6	printer / Priority	3	2	2	769 ms	2,556 ms	1.43 jobs/s	310 ms
7	standard / Priority (repeat)	3	1	2	2,320 ms	4,938 ms	1.09 jobs/s	253 ms

ตอบคำถาม

1. เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร?

ตอบ ThroughPut เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วน เนื่องจากจำนวน Worker ไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่ออัตราการทำงานสำเร็จ

AVG Resource Wait สูงขึ้นเพราะว่ามีจำนวน Worker ที่รอเค้ายอมรับ Resource มากขึ้น จึงทำให้ Worker แต่ละตัวต้องรอ Resource นานขึ้น

2. FCFS กับ Priority ทำให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก jobs_standard.csv? ให้อ้างอิง Waiting Time และลำดับ START ใน log และอธิบายด้วยว่าเหตุใด Priority Scheduling ในการทดลองนี้อาจมี Throughput ต่ำกว่า FCFS แม้ค่าเฉลี่ย Waiting Time จะดีกว่า

ตอบ FCFS ทำให้ J01 - J06 ได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด เพราะมาก่อนตาม ArrivalMs ทำให้ได้ทำก่อนและไม่ต้องรอนาน ในขณะที่ J07 - J10 เสียประโยชน์อย่างชัดเจนเช่นกัน เพราะทั้ง 4 ตัวมี WorkMs ที่น้อยกว่า 6 ตัวแรกอย่างเห็นได้ชัด เป็นงานเล็กแต่กลับต้องรอนานเพราะงานที่มาก่อนนั้นเป็นงานใหญ่ทั้งนั้น

ในขณะที่ Priority เอื้อประโยชน์ให้งานเล็กอย่างชัดเจน เพราะทั้ง J07 - J10 ที่เป็นงานเล็กนั้นมี Priority ที่สูงกว่าอย่างมาก ทำให้ได้ทำก่อนและไม่ต้องรอนาน และก็ทำให้ J01 - J06 ที่ Priority ต่ำต้องรอนานแทน

สาเหตุที่ ThroughPut ของ Priority ต่ำกว่า FCFS ต่อให้ AVG Waiting time จะดีกว่านั้นเป็นส่วนมาจากที่ AVG Resource Wait ต่างกันพอสมควร (Priority 253 ms FCFS 79 ms) เพราะด้วยกระบวนการทำงาน FCFS ทำให้บริหารการใช้ทรัพยากรได้ดีกว่า Priority สังเกตจาก Rw ของแต่ละ jobs ใน Raw log ของทั้ง 2 ตัว

3. เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?

ตอบ ทั้ง Resource wait และ Through Put ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (1620 ms -> 310 ms) , (0.8 jobs/s -> 1.43 jobs/s) จุดคอขวดไม่ได้ย้ายไปไหน แต่ยังคงอยู่ที่จำนวน Worker ที่น้อยกว่า Permits จึงมี Worker อย่างน้อย 1 ตัวที่ต้องรอ Resource เหมือนเดิม

4. เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิมจึงอาจให้เวลาใน log ลำดับเหตุการณ์ และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?

ตอบ เพราะการตื่นจาก Sleep นั้นไม่แน่นอน บางทีบาง Thread ตื่นช้าเล็กน้อย จึงทำให้การทำงานบางขั้นช้าลงเล็กน้อย แต่ความแตกต่างไม่ควรเยอะมาก (>50ms)

AI Tool

- Claude : ช่วยทำความเข้าใจ Code Structure, Work flow อธิบาย และช่วยเขียน Code โดยมีวิธีตรวจสอบคำตอบโดยนำ Files CSV ที่มีให้มา Run และตรวจการตก Error ต่างๆ หลายอย่างและหลายรอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและช่องโหว่ในโปรแกรม